PROBLEMA 1.- (4**p**) De acuerdo a la Segunda Ley de Newton, la fuerza **F** se expresa como el producto de la masa **m** por la aceleración **a**, F= m.a. Pero de acuerdo a la Ley de fuerza gravitacional de Newton, la fuerza **F** se define como proporcional al producto de las masas $\mathbf{m_1}$ y $\mathbf{m_2}$ dividido entre la distancia **r** al cuadrado que las separa, $F\alpha (m_1.m_2)/r^2$. ¿Cuál es la dimensión de **F** en ambos casos? ¿Como se explica la aparente contradicción dimensional?

La dimensión de la fuerza F es $[MLT^{-2}]$ que es consistente en la 2° ley de NEWTON

$$F = m \cdot a$$
$$F\,[MLT^{-2}]$$

En la Ley Gravitacional de Newton podría deducirse equivocadamente la dimensión de la fuerza F, como:

$$F \equiv \frac{m_1 m_2}{r^2} \rightarrow F\,[M^2L^{-2}]$$

Esta inconsistencia se elimina añadiendo la constante dimensional gravitacional G ($6.673 \times 10^{-11}\ m^3/kg\,s^2$).

$$F = \frac{G\, m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

$$F\,[M^2L^{-2}][L^3M^{-1}T^{-2}]$$
$$F\,[MLT^{-2}]$$

PROBLEMA 2.- (6p) En un manual la capacidad calorífica del SO_2, se expresa como:

$$C_p = 6.945 + 10.01 \times 10^{-3} T - 3.794 \times 10^{-6} T^{-3}$$

donde C_p está en (cal)/ (g mol) (K) y T en K.

a. Cuáles son las unidades de las constantes en la ecuación.
b. Determinar la capacidad calorífica en (Btu)/ (lbm) (°F) para una temperatura de 120 °F.
c. Transformar la ecuación para determinar C_p en (Btu)/ (lbm) (°F), utilizando T en °F.

a) $6.945 \ \frac{cal}{mol\ K}$

$10.1 \times 10^{-3} \ \frac{cal}{mol\ K^2}$

$3.794 \times 10^{-6} \ \frac{cal}{mol\ K^{-2}}$

$$T(K) = \frac{T'^{\circ}F - 32^{\circ}F}{1.8\ ^{\circ}F/^{\circ}C} + 273^{\circ}C$$

$$T(K) = 0{,}5556\ T'(^{\circ}F) + 255.22$$

Reemplazando en la ecuación.

$$64{,}07\ cp' = 6.945 + 10.01 \times 10^{-3}(0{,}5556T' + 255.22) - 3.794 \times 10^{-6}(0{,}5556T' + 25522)^{-3}$$

Cambiando unidades

$$cp' = 0.1483 + 8.68 \times 10^{-5} T' - 5.922 \times 10^{-8}(0{,}5556T' + 25522)^{-3}$$ *

$$cp = 0.159 \frac{cal}{g\ K} \times \frac{K}{1.8\ ^{\circ}F} \times \frac{BTU}{252\ cal} \times \frac{453.59\ g}{lbm}$$

$$cp = 15.9 \times 10^{-2} \frac{BTU}{lbm\ ^{\circ}F}$$

c)

Sea °

$$cp\left(\frac{cal}{mol\ K}\right) = cp'\left(\frac{BTU}{lbm\ ^{\circ}F} \times \frac{252\ cal}{BTU} \times \frac{lbm}{453.59\ g} \times \frac{64.07\ g}{mol\ SO_2} \times \frac{1.8^{\circ}F}{K}\right)$$

$$cp\left(\frac{cal}{mol\ K}\right) = 64{,}07\ cp'\left(\frac{BTU}{lbm\ ^{\circ}F}\right)$$

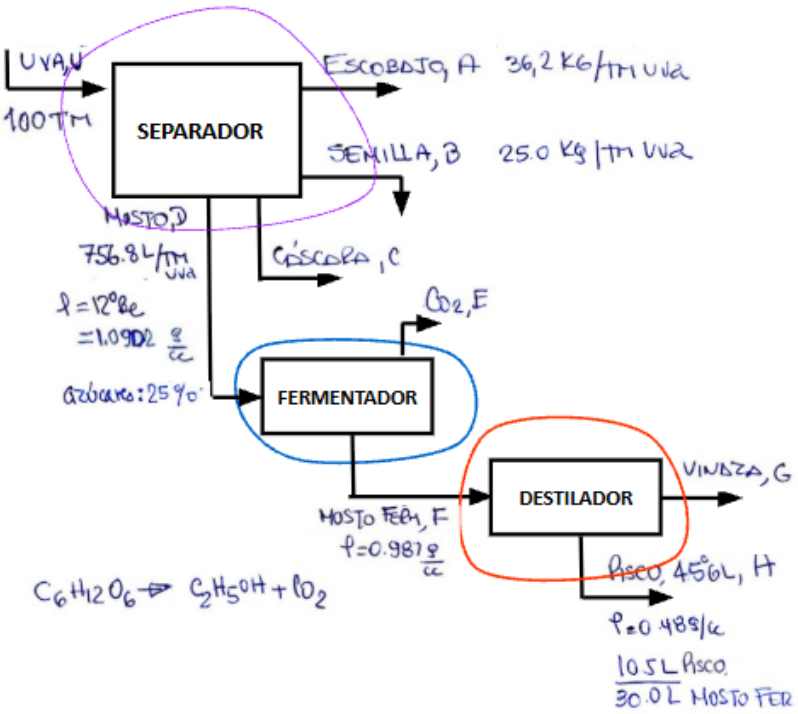
PROBLEMA 3.- (10p) En la industria del Pisco del Perú, 1 TM de uva quebranta, produce 756.8 litros de mosto de 12 °Bé, 36.2 kilos de escobajo, 25 kilos de semilla y el saldo cáscara. Este mosto con 23% en peso de azúcares, se fermenta para forma etanol y CO_2 gaseoso, mediante la siguiente reacción

$$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow C_2H_5OH + CO_2$$

Al final de la fermentación, el mosto fermentado tiene una densidad de 0.987 g/cc. Finalmente este mosto se destila obteniéndose por cada 30 litros de mosto 10.5 litros de Pisco con un grado alcohólico de 45 °GL y 0.048 g/cc de densidad, el saldo es un residuo denominado vinaza. Un productor artesanal utiliza por temporada alrededor de 100 TM de uva Quebranta, calcular para este caso:

a. La producción en libras, de mosto, escobajo, cáscaras y semillas por temporada
b. Las botellas de 0,5 litros de Pisco 45 °GL producidas por temporada.
c. Las libras de hielo seco (CO_2) que se podrían producir por temporada.
d. La vinaza desechada.

Base: 100TM UVA



En (2):

$A = 3.62\,TM \times \frac{2200\,lbm}{1\,TM} = 7964\,lbm$ escobajo

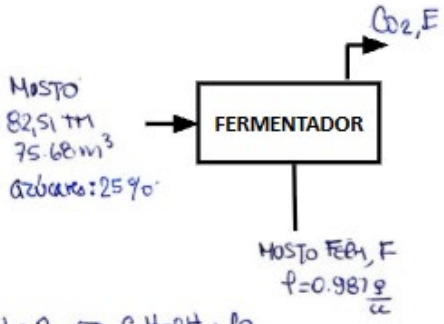
$B = 2.50\,TM \times \frac{2200\,lbm}{1\,TM} = 5500\,lbm$ semilla (3)

$D = 82.51\,TM \times \frac{2200\,lbm}{1\,TM} = 181522\,lbm$ mosto

$C = (100 - (3.62 + 2.50 + 82.51)TM \times \frac{2200}{1TM}$

$= 2501.4\,lbm$ Cáscara.

Balance en el Fermentador



$C_6H_{12}O_6 \Rightarrow C_2H_5OH + CO_2$

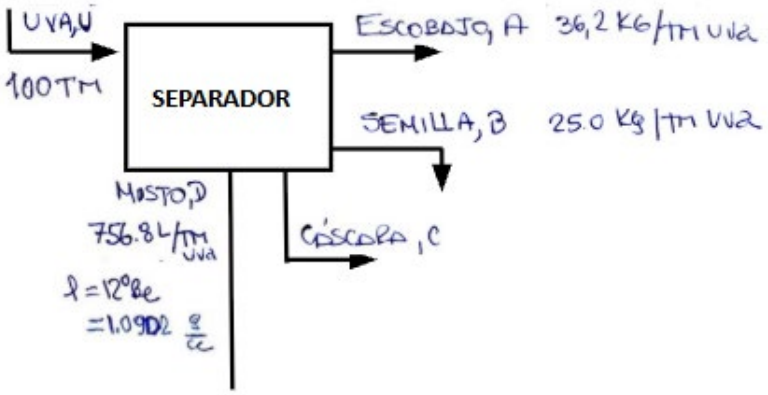
Balanceando Reacción Fermentación

$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$

180 92 88

PM
C = 12.0
O = 16.0
H = 1.0

Balance en el SEPARADOR



Balance General:

$$U = 100 = A + B + C + D \quad (1)$$

Pero:

$$A = 0.0362 \times U$$
$$B = 0,025 \times U$$
$$D = \left(\frac{756.8}{1000} \times 1.0902\right) \times U \quad (2)$$
$$C = U - (A + B + D)$$

Balance General:

$$82,51 = E + F \qquad (4)$$

De la reacción se determina E, cantidad de CO_2

$$E = 82.51 \text{ TM mosto UVA} \times \frac{0.23 \text{ TM azúcar}}{\text{TM mosto UVA}} \times \frac{88 \text{ TM } CO_2}{180 \text{ TM azúcar}}$$

$$E = 9.278 \text{ TM } CO_2$$

$$E = 9.278 \times \frac{2200 \text{ lb } CO_2}{\text{TM } CO_2}$$

$$E = 20411.6 \text{ lb } CO_2 \qquad (5)$$

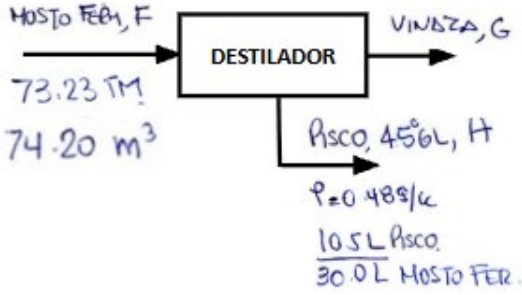
De donde en (4):

$$F = 82.51 - 9.278 = 73.23 \text{ TM mosto fermentado}$$

$$\text{ó } 73.23 \text{ TM mosto F} \times \frac{1 \text{ m}^3 \text{ mosto F}}{0.987 \text{ TM mosto F}}$$

$$= 74.20 \text{ m}^3 \text{ mosto fermentado}$$

Balance en el destilador



Balance General

$$73.23 = G + H \qquad (7)$$

Pero:

$$\text{Volumen Pisco Prod.} = 74.20 \text{ m}^3 \text{ mosto ferment} \times \frac{10.5 \text{ m}^3 \text{ Pisco}}{30.0 \text{ m}^3 \text{ mosto}}$$

$$= 25.97 \text{ m}^3 \text{ Pisco} \qquad (8)$$

De donde:

$$H = 25.97 \text{ m}^3 \text{ Pisco} \times \frac{0.48 \text{ TM Pisco}}{\text{m}^3 \text{ Pisco}} \qquad (9)$$

$$H = 12.47 \text{ TM Pisco}$$

En (7)

$$G = 73.23 - 12 = 60.76 \text{ TM Vinaza} \qquad (10)$$

$$\text{N° Botellas Pisco 0.5 L} = \frac{25.97 \times 1000}{0.5}$$

$$= 51940 \text{ botellas}$$

A

PROBLEMA 1.- En la ecuación mostrada ***Cp*** (Btu/(lb_m °F), ***μ*** (lb_m/(h ft)), ***k*** (Btu/(h ft°F)), ***D*** (ft), ***G*** (lb_m/(h ft^2)) y ***h*** (Btu/(h °F ft^2)).

$$\left(\frac{h}{C_p G}\right)\left(\frac{C_p \mu}{k}\right)^{2/3} = \frac{0.23}{(DG/\mu)}$$

a) Demostrar si se cumple homogeneidad. (3**p**)

b) Cómo expresaría la ecuación en el SI con unidades de m, K, s, kg y J. (3**p**)

$$\left(\frac{h}{C_p G}\right)\left(\frac{C_p \mu}{k}\right)^{2/3} = \frac{0.23}{(DG/\mu)}$$

Cp, Btu/(lb_m °F) ***μ***, lb_m/(h ft) ***k***, Btu/(h ft°F)

D, ft ***G***, lb_m/(h ft^2) ***h***, Btu/(h °F ft^2)

$$\left(\frac{\text{Btu}}{\text{h °F ft}^2} \cdot \frac{\text{lb}_m\ °\text{F}}{\text{Btu}} \cdot \frac{\text{h ft}^2}{\text{lb}_m}\right)\left(\frac{\text{Btu}}{\text{lb}_m\ °\text{F}} \cdot \frac{\text{lb}_m}{\text{h ft}} \cdot \frac{\text{h ft°F}}{\text{Btu}}\right)^{2/3}$$

(Adimensional) (Adimensional)

$$= \frac{0.23}{\left(\text{ft} \cdot \frac{\text{lb}_m}{\text{h ft}^2} \cdot \frac{\text{h ft}}{\text{lb}_m}\right)}$$

(Adimensional)

a) La relación es dimensionalmente homogénea

b) La ecuación es la misma, no cambia. Es independiente del sistema de unidades

PROBLEMA 2.- En una investigación se detectó que el volumen del sistema; varía con el tiempo (en horas). Se desea expresar la fórmula, pero ahora con el volumen en m^3 y el tiempo en segundos y a partir de esta; determinar el volumen en m^3 para 50000 segundos. (4**p**)

$$V(\text{ft}^3) = 3.53 \times 10^{-2} \exp(2t^2)$$

Sea $V(ft^3) = V'(m^3 \times \frac{35.31\ ft^3}{m^3}) = 35.31\ V'(m^3)$

$t(h) = t'(s \times \frac{h}{3600s}) = \frac{1}{3600} t'(h)$

Reemplazando:

$35.31 V' = 3.530 \times 10^{-2}\ e^{2(\frac{1}{3600})^2 t'^2}$

$V' = \frac{3.530 \times 10^{-2}}{35.31}\ e^{2(77.16 \times 10^{-9}) t'^2}$

$= 99.97\ 10^{-5}\ e^{154.32 \times 10^{-9} t'^2}$

$V' = 99.97 \times 10^{-5}\ e^{154.32 \times 10^{-9} t'^2}$

Para $t' = 50{,}000\ s$

$V' = 99.97 \times 10^{-5}\ e^{154.32 \times 10^{-9} \times 50000^2}$

$V' = 3.554 \times 10^{164}\ m^3$

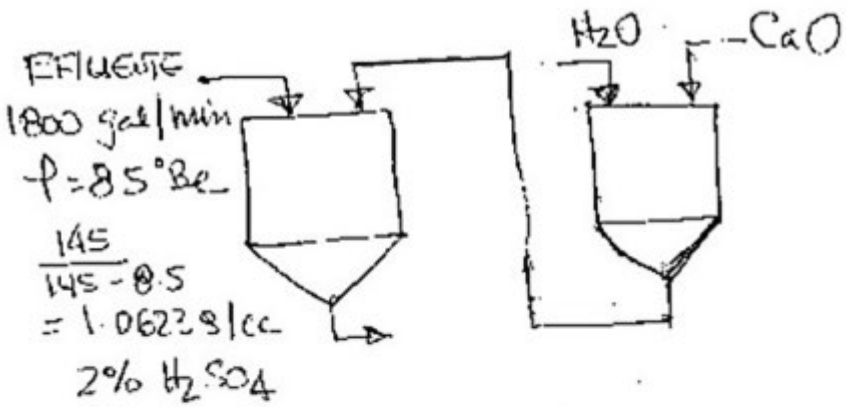
PROBLEMA 3.- Se desea tratar 1800 gal/min de un efluente que contiene 2% de H_2SO_4 en peso, neutralizándolo con Ca $(OH)_2$. A su vez, el hidróxido de calcio se obtiene ¨apagando¨ cal viva (CaO) con agua. Se presentan las siguientes reacciones:

$$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$$

$$H_2SO_4 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaSO_4 + H_2O$$

a. Determine la cantidad de libras por minuto de cal viva necesarias para neutralizar el efluente si se usa 25% de exceso de cal viva, asimismo determinar la producción de $CaSO_4$ en toneladas métricas por año. Considere que la densidad del efluente es de 8.5 ºBé.

b. Antes de eliminarlo, el efluente tratado se retiene en tres tanques esféricos de 12 m de diámetro a fin de que sedimenten los sólidos retenidos. Se tiene cuidado en no llenar los tanques a más de 9,5 m de altura. Asumiendo el mismo volumen del efluente sin tratar ¿En cuánto tiempo se ¨llenan¨ los tres tanques?



BASE: 1800 gal/minuto

$$W = \frac{1800\,gal}{min} \times \frac{3.785\,L}{gal} \times \frac{m^3}{10^3\,L} \times 1.0623\,\frac{Tm}{m^3} =$$

$$= 7.2374\ Tm/min \quad (1)$$

Reacción, balanceo y coeficiente estequiométrico

H: 1.008 O: 16 S: 32.065 Ca: 40.08

(2)

$$H_2SO_4 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaSO_4 + 2H_2O$$
98.081 74.096 136.145 36.032

(3)

$$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 \quad (4)$$
56.08 18.016 74.096

Determinando H_2SO_4 al 100%

De (1)

$$7.2374\ m^3 \times 10^3 \frac{kg}{m^3} \times 0.02$$

$$m_{H_2SO_4} = 144.748 \frac{kg}{min}\ H_2SO_4\ 100\% \quad (5)$$

Requerimiento de $Ca(OH)_2$, de (3) y (5).

$$= 144.748 \frac{kg}{min} H_2SO_4 100\% \times \frac{74.096\ kg\ Ca(OH)_2}{98.081\ kg\ H_2SO_4\ 100\%}$$

$$= 109.35 \frac{kg}{min} Ca(OH)_2 \quad (6)$$

Determinando el requerimiento de cal viva de (6) y (4)

$$= 109.35 \frac{kg}{min} Ca(OH)_2 \times \frac{56.08\ kg\ CaO}{74.096\ kg\ Ca(OH)_2}$$

$$= 82.762\ kg\ CaO/min \quad (7)$$

Considerando 25% de exceso, de (7)

$$m_{CaO} = 82.762 \frac{kg\ CaO}{min} \times 1.25$$

$$= 103.453\ kg\ CaO/min$$

$$= 228.07\ lb\ CaO/minuto \quad (8)$$

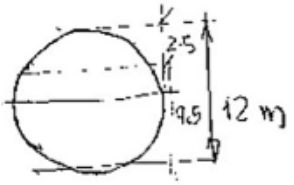
Producción de $CaSO_4$: de (3) y (5)

$$m_{CaSO_4} = 144.748 \frac{kg\ H_2SO_4}{min} \times \frac{136.145\ kg\ CaSO_4}{98.081\ kg\ H_2SO_4}$$

$$m_{CaSO_4} = 200.923 \frac{kg}{min} \quad (9)$$

$$= 200.923 \frac{kg\ CaSO_4}{min} \times \frac{2.2046\ lb}{kg} \times \frac{60\ min}{h} \times \frac{24\ h}{dia} \times \frac{365\ dia}{año} \times \frac{ton}{2000\ lb}$$

$$= 116.007.03 \frac{ton\ CaSO_4}{año} \quad (10)$$



espacio vacío

$$h = \frac{2.5}{12} = 0.20833$$

$$\frac{Seg\ volumen}{D^3} = 0.058718 \quad (11)$$

$$\frac{Seg\ Volumen\ 50\%}{Vol\ esfera} = 0.261799 \quad (12)$$

Volumen segmento vacío de (11)

$$V_{SV} = 0.058718 \times 12^3 = 101.465\ m^3 \quad (13)$$

Volumen de la esfera de (12)

$$V_e = 0.261799 \times 12^3 \times 2$$

$$= 904.777\ m^3 \quad (14)$$

Volumen por llenar de (13) y (14)

$$V_T = (904.777 - 101.465) \times 3$$

$$= 2409.936\ m^3$$

$$= 2409.936\ m^3 \times \frac{10^3\ L}{m^3} \times \frac{1\ gal}{3.785\ L}$$

$$= 636707.00\ Galones \quad (15)$$

Tiempo de llenado (despreciando reducción de volumen)

$$t = \frac{636707.0\ galons}{1800\ gal/min} \times \frac{1\ h}{60\ min}$$

$$= 5.90\ horas$$

PROBLEMA 4.- Determinar el número de Reynolds ($R_e = Dv\rho/\mu$), en el Sistema Internacional cuando $\boldsymbol{D}$ = 3.0 in, $\boldsymbol{\rho}$ = 62.4 lbm/ft^3, $\boldsymbol{v}$ = 3.0 m/s, y $\boldsymbol{\mu}$ = 0.0020 lbf. s/ft^2. (3**p**)

El número de Reynolds es adimensional e independiente del sistema de unidades

$$Nre = 3in \times \frac{1ft}{12in} \times \frac{3m}{s} \times \frac{3.28084ft}{m} \times 62.4 \frac{lbm}{ft^3} \times \frac{ft^2}{0.0020 lbf \cdot s} \times \frac{lbf \cdot s^2}{32.174 lbm \times ft}$$

$$= 2386.14.$$

PROBLEMA 1.- Una carta al editor de una revista menciona: «Existe un error en las unidades del artículo "Diseño de fermentadores de bucle de elevación neumática" y por tanto la ecuación indicada no es correcta. ¿Tiene razón el autor de la carta, Si fuera así cual sería la repuesta correcta ? (f es adimensional).(5**p**)

B

$$\Delta p = 4f\rho\left[\frac{v^2}{2g}(L/D)\right]$$

$$[\Delta P] = \left[\frac{F}{A}\right] = \left[\frac{ma}{A}\right] = \left[\frac{M\,L\,T^{-2}}{L^2}\right] = [M L^{-1} T^{-2}]$$

$$[\rho] = [M L^{-3}] \qquad [V^2] = [L^2 T^{-2}]$$

$$[g] = [L T^{-2}] \qquad [L/D] = 1$$

$$[M L^{-1} T^{-2}] = [M L^{-3}][L^2 T^{-2}][L^{-x} T^{2}]$$

$$= [M L^{-1} T^{-2}][L^{-1} T^{2}]$$

Tiene razón el autor de la carta

Si se utiliza g_c en lugar de g

$$[g_c] = 1$$

Entonces

$$[M L^{-1} T^{-2}] = [M L^{-3}]\underbrace{[L^2 T^{-2}]}_{1} \times 1$$

$$[M L^{-1} T^{-2}] = [M L^{-1} T^{-2}]$$

Más factible:

$$\Delta P = 4 f \rho\left[\frac{V^2}{2 g_c}(L/D)\right]$$

PROBLEMA 2.- Determinar las dimensiones de las constantes a, b y R, en la ecuación de Van der Walls adjunta. ¿Cuáles serían sus unidades en el Sistema Internacional y en el Sistema Americano? 5**p**

$$\left(p + \frac{a}{\hat{V}^2}\right)(\hat{V} - b) = RT$$

$[P] = [M L^{-1} T^{-2}]$

$[\hat{V}] = [L^3 N^{-1}]$

$[a] = [M L^{-1} T^{-2}][L^6 N^{-2}]$

$= [L^5 M T^{-2} N^{-2}]$

$[b] = [L^3 N^{-1}]$

$[R] = [M L^{-1} T^{-2}][L^3 N^{-1}][\theta^{-1}]$

$= [M L^2 N^{-1} \theta^{-1} T^{-2}]$

SI

(a) $= m^5 kg / s^2 \cdot mol^2$

(b) $= m^3 / mol$

(R) $= kg\ m^2 / mol \cdot K\ s^2$

ΔE

(a) $= ft^5 \cdot lbm / s^2\ lbmol^2$

(b) $= ft^3 / lbmol$

(R) $= lbm\ ft^2 / lbmol \cdot {}^\circ R\ s^2$

PRACTICA CALIFICADA N° 1

PROBLEMA 1.- La velocidad a la cual una sustancia atraviesa una membrana semipermeable se determina por la *difusividad* D (cm^2/s) del gas. D varía con la temperatura de la membrana T (K) según la *ecuación de Arrhenius*: (**8p**)

$$D = D_0 \text{ Exp } (-E/RT)$$

donde $D0$ = *factor preexponencial*
E = *energía de activación* por difusión
R = 1.987 cal/(mol·K).

a. ¿Cuáles son las unidades de Do y E?(**2p**)
b. ¿Sí en la ecuación; Do tiene un valor numérico de 2.3905×10^{-6} y E de 31980.0, determinar D en ft^3/h a la temperatura de 1700.6 °F? (**2p**)
c. ¿Cuál será la ecuación en el sistema americano?(**4p**)

a) Do (cm^2/s)
E (cal/mol)

b)
$$T = (1700\,°F + 459.67\,°F)\frac{1}{1.8} = 1200.15\,K$$

Reemplazando en la Ecuación

$$D = 2.3905 \times 10^{-6}\, e^{\frac{-31980}{1.987 \times 1200.15}}\ cm^2/s$$
$$= 2.3905 \times 10^{-6} \times 1.4993 \times 10^{-6}\ cm^2/s$$
$$= 3.5841 \times 10^{-12}\ cm^2/s$$

$$D = 3.5841 \times 10^{-12}\frac{cm^2}{s} \times \frac{ft^2}{30.48^2 cm^2} = 3.8579 \times 10^{-15}\frac{ft^2}{s}$$

$$D = 3.8579 \times 10^{-15}\frac{ft^2}{s} \times \frac{3600\,s}{h} = 13.8884 \times 10^{-12}\,ft^2/h$$

c)
Sea:

$$D\left(\frac{cm^2}{s}\right) = D'\left(\frac{ft^2}{s} \times \frac{30.48^2 cm^2}{ft^2}\right) = 929.03\,D'\,(ft^2/s)$$

$$T\,(K) = T'\left(°R \times \frac{K}{1.8°R}\right) = \frac{1}{1.8}T'\,(°R)$$

Reemplazando en la ecuación:

$$929.03\,D' = Do\, e^{\frac{-E}{R(T'/1.8)}}$$

$$D' = 1.0764 \times 10^{-3} D_o e^{\frac{-1.8E}{RT'}}$$

Para T= 1700.6 °F

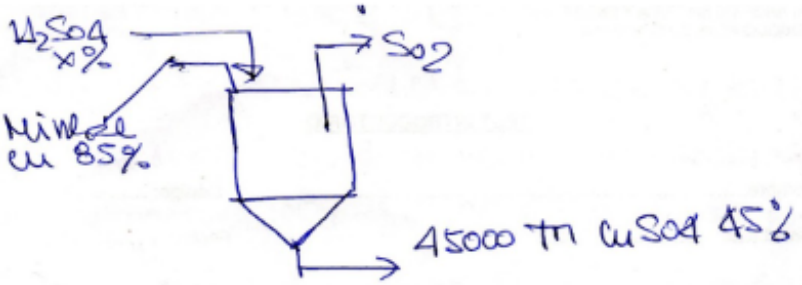
$$D' = 13.8884 \times 10^{-12}\,ft^2/h$$

PROBLEMA 2.- El sulfato de cobre puede elaborarse mediante la reacción.

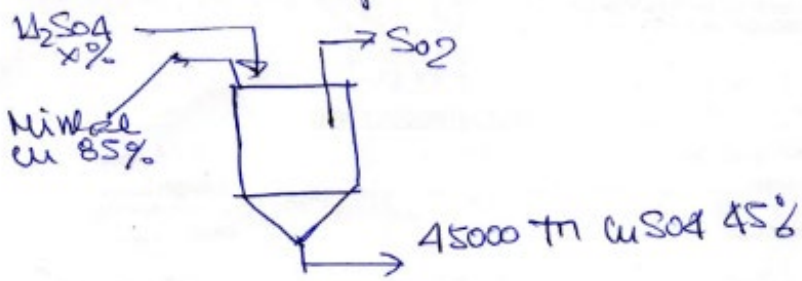
$$Cu + H_2SO_4 \longrightarrow CuSO_4 + H_2O + SO_2$$

Para tal efecto se utiliza un mineral concentrado que contiene 85% de cobre, 6% de inertes y el saldo humedad, que reacciona con ácido sulfúrico a una determinada concentración. El dióxido de azufre sale del reactor como gas hacia otra unidad de producción. Determinar la cantidad de mineral de cobre, la concentración y cantidad del ácido sulfúrico, requeridos para producir 45 000 TM/mes de sulfato de cobre al 45%(8**p**).

BASE: 1 mes de producción.



BASE: 1 mes de producción.



- Reacción Balanceada y Coeficiente estequiométricos

$$\underset{63.54}{Cu} + 2\underset{196.172}{H_2SO_4} \rightarrow \underset{159.61}{CuSO_4} + \underset{36.032}{2H_2O} + \underset{64.07}{SO_2}\uparrow \quad (1)$$

- Determinando $CuSO_4$ 100% producido

$$= 45000\ TM\ CuSO_4\ 45\% \times \frac{0.45\ TM\ CuSO_4\ 100\%}{1\ TM\ CuSO_4\ 45\%}$$

$$= 20250.0\ TM\ CuSO_4\ 100\% \quad (2)$$

- Determinando cantidad de mineral requerido de (1), (2)

$$= 20250.0\ TM\ CuSO_4\ 100\% \times \frac{63.54\ TM\ Cu}{159.61\ TM\ CuSO_4\ 100\%} \times \frac{1\ TM\ Mineral}{0.85\ TM\ Cu}$$

$$= 9484.04\ TM\ Mineral\ Cu\ 85\% \quad (3)$$

- Determinando cantidad de inertes y humedad en mineral

Inertes: $9484.04 \times 0.06 = 569.04$ TM inertes (4)

Agua: $9484.04 \times (1 - 0.85 - 0.06) = 853.56$ TM H_2O (5)

- Determinando H_2SO_4 100% requerido de (1) y (2)

$$= 20254 \text{ TM } CuSO_4\ 100\% \times \frac{196.172 \text{ TM } H_2SO_4\ 100\%}{159.61 \text{ TM } CuSO_4\ 100\%}$$

$$= 24888.68 \text{ TM } H_2SO_4\ 100\% \quad (6)$$

Determinando agua formada en la reacción de (2) y (3)

$$= 20250 \text{ TM } CuSO_4\ 100\% \times \frac{36.032 \text{ TM } H_2O}{159.61 \text{ TM } CuSO_4\ 100\%}$$

$$= 4571.44 \text{ TM } H_2O \quad (7)$$

- Determinando concentración y cantidad de H_2SO_4 x%
Cantidad de agua en la solución final, de (2) y (4):

$$45000 - 20250 - 569.04 = 24180.96 \text{ TM } H_2O \quad (8)$$

Para esta cantidad de agua proviene de la humedad del mineral, de las reacciones y del ácido sulfúrico x %
Por tanto de (5), (7) y (8):

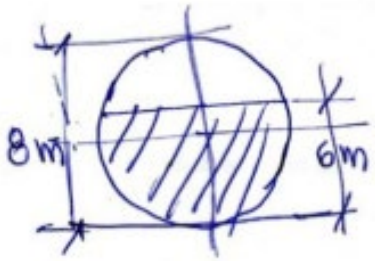
$$\text{agua en ácido} = 24180.96 - 853.56 - 4571.44$$
$$= 18755.96 \text{ TM } H_2O \quad (9)$$

De donde Ácido sulfúrico x%, de (6) y (9)
$$= 24888.68 + 18755.96$$
$$= 43644.64 \text{ TM } H_2SO_4\ x\ \%$$

Determinando x %

$$= \frac{24888.68}{43644.64} \times 100 = 57.03\ \%$$

PROBLEMA 3.- Un tanque esférico de 8 m de diámetro se utiliza para almacenar benceno. El control de nivel indica que el tanque está lleno hasta una altura de 6 m. ¿Cuántos galones y cuántas toneladas métricas de benceno están almacenados en el tanque? **(4p).**



De Table 1.6 y Table B.1

Volumen lleno = Volumen esfera − Volumen vacío (1)

Volumen esfera: $0.261799 \times 8^3 = 268.08\ m^3$ (2)

Para volumen vacío $h/D = 0.25$ factor $= 0.081812$

Volumen vacío $= 0.081812 \times 8^3 = 41.89\ m^3$ (3)

De (1), (2) y (3) $V_{lleno} = 226.19\ m^3$

Masa: $226.19\ m^3 \times \frac{0.879\ Tm}{1\ m^3} = 198.82\ Tm$

Volumen (gal) $= 226.19 \times 10^3 / 3.785$

$= 59759.58$ gal

PRÁCTICA CALIFICADA Nº 1

PROBLEMA 1.-La ecuación para la velocidad de una corriente de un fluido, medida en un tubo Pitot es:

$$v = \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}}$$

donde v = velocidad
Δp = caída de presión
ρ = densidad del fluido

¿La ecuación es dimensionalmente consistente? ¿Por qué? SI la caída de presión es de 15 mm Hg y la densidad del fluido es de 1.2 g/cm^3, calcular la velocidad en ft/s (6p) (Ecuación en el Sistema americano)

RESPUESTA

Las dimensiones de la variables involucradas son:

Presión : $M L^{-1} T^{-2}$
Densidad : $M L^{-3}$
Velocidad : $L T^{-1}$

Comprobando la homogeneidad dimensional

$$[L T^{-1}] = \left(\frac{[M L^{-1} T^{-2}]}{[M L^{-3}]} \right)^{1/2}$$

$$[L T^{-1}] = [L T^{-1}]$$

Se demuestra que existe homogeneidad dimensional y por tanto la ecuación es dimensionalmente consistente

Convirtiendo al sistema americano de unidades, las variables consideradas:

Caída de presión:

$$\Delta p = 15 \text{ mm Hg} \times \frac{14.696 \text{ lbf/in}^2}{760 \text{ mm Hg}} \times \frac{12^2 \text{ in}^2}{\text{ft}^2} \times \frac{32.174 \text{ lbm.ft/s}^2}{1 \text{ lbf}}$$

$$\Delta p = 1\,343.83 \text{ lbm/ft.s}^2$$

Densidad:

$$\rho = 1.2 \text{ g/cm}^3 \times \frac{1 \text{ lbm}}{453.593 \text{ g}} \times \frac{30.48^3 \text{ cm}^3}{1 \text{ ft}^3}$$

$$\rho = 74.91 \text{ lbm/ft}^3$$

Reemplazando en la ecuación se obtiene el valor de la velocidad:

$$v = \left(\frac{2 \times 1343.83 \text{ lbm/ft.s}^2}{74.91 \text{ lbm/ft}^3} \right)^{1/2}$$

$$v = 5.99 \text{ ft/s}$$

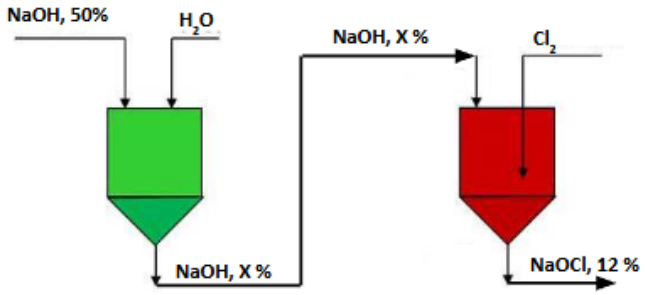
PROBLEMA 2.- En el Perú se produce hipoclorito de sodio al 12% en peso, reaccionando soda cáustica (hidróxido de sodio) con cloro gaseoso, mediante la reacción:

$$NaOH + Cl_2 \longrightarrow NaOCl + NaCl + H_2O$$

Para tal efecto, se prepara en un tanque de mezclado, una solución diluida de hidróxido de sodio a una concentración X% adecuada, partiendo de soda cáustica comercial al 50% en peso; a la que se le agrega agua. Se carga la solución resultante de hidróxido de sodio a X% a un reactor; en donde se le burbujea cloro gaseoso hasta alcanzar la concentración adecuada de hipoclorito de sodio al 12%.

a. ¿Dibujar el diagrama del proceso y determinar la concentración de la solución de hidróxido de sodio que se alimenta al reactor? (**4p**).
b. ¿Cuáles son los requerimientos de soda cáustica al 50% y cloro gaseoso por TM de hipoclorito de sodio al 12% producido? (**4p**)

El diagrama de flujo



Estequiometría

Pesos atómicos Na : 23.0, Cl : 35.5, O : 16.0, H : 1.0.

$$2\,NaOH + Cl_2 \longrightarrow NaOCl + NaCl + H_2O$$

2 x 40.0 71.0 74.5 58.5 18.0

171 171

Base de Cálculo: 1 TM de NaOCl, 12%

Entonces.

- NaOCl, 100% producido : 120 kg

- NaCl, 100% producido : 120 x (58.5/74.5) = 94.23 kg
- H_2O, producida : 120 x (18.0/74.5) = 29.0 kg
- H_2O, en producto final : 1000–120–94.23 = 785.87kg

- NaOH, 100% consumido : 120 x (80.0/74.5) = 128.86 kg
- NaOH, 50% consumido : 128.86 / 0.5 = 257.72 kg

- Cl_2, 100% consumido : 120 x (71.0/74.5) = 114.36 kg

- H_2O, en NaOH 50% : 257.72 – 128.86 = 128.86 kg
- H_2O, añadida : 785,87–29.0-128.86= 627.91 kg

Por tanto:

$$X = 100 \times (128.86 / (128.86 + 627.91 + 128.86))$$

$$X = 14.55\ \%$$

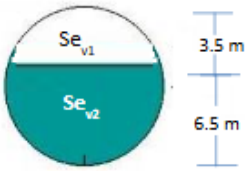
Consumos por TM de NaOCl, 12% producido:

NaOH, 50% = 257.72 kg
Cl_2, 100% = 14.36 kg
H_2O = 627.91 kg

PROBLEMA 3.- Un tanque esférico de 10m de diámetro se utiliza para almacenar tolueno líquido y el control de nivel indica que el tanque está lleno hasta una altura de 6.50m. ¿Qué altura indicará el control de nivel del tanque; si se le añadiera 87 500 litros de tolueno? ¿Cuántas toneladas métricas de tolueno hay en el tanque ¿ (**6p**).







Determinando volumen de segmento de esfera vacío

En Tabla 1.6

$h/D = 3.5/10 = 0.35$

$Se_{v1} / D^3 = 0.147524$ $\quad Se_{v1} / V_E = 0.281750$

Pero:

$$\mathbf{Se_{v1}} = 0.147524 \times D^3 = 0.147524 \times 10^3 = \mathbf{147.52\ m^3}$$

Por otro lado h/D = 0.5 está referido a ½ volumen de la esfera. En donde:

$$S_{1/2\,e} / D^3 = 0.261299$$

De donde

$$S_{1/2\,e} = 0.261299 \times D^3 = 261.30\ m^3$$

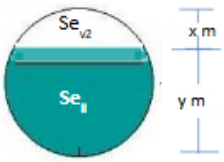
Por tanto:

$$\mathbf{V_E = 523.60\ m^3}$$

Como $V_E = \mathbf{Se_{v1} + Se_{v2}}$, entonces:

$$Se_{v2} = 375.78\ m^3$$

Al añadir 87.5 m^3



$Se_{v2} = 147.52 - 87.5 = 60.02\ m^3$

$Se_{v2} / D^3 = 60.02/ 1000 = 0.060$

Para esta relación se obtiene en la Tabla 1.6, a su vez la nueva relación h/D

$h/D = 0.21$ $\quad h=x = 0.21 \times D = 0.21 \times 10 = 2.1$ m

$x = 2.1$ m $\quad y = 7.9$ m

Peso Tolueno = 0.866 (375.78 + 87.5) = 401.2 TM

PROBLEMA.- La densidad de un fluido se obtiene mediante la siguiente ecuación empírica :

$$\rho = 70.5 \exp (8.27 \times 10^{-7} P)$$

donde ρ es la densidad (en lbm/ft^3) y P es la presión (en lbf/in^2)

a) ¿Cuáles son las unidades de 70.5 y 8.27×10^{-7} ?
b) Calcule la densidad en g/cm^3 para una presión de 9.0×10^6 N/m^2
c) Derive una fórmula para ρ (en g/cm^3) en función de P(en N/m^2)

a)

70,5 : lbm / ft^3,

8.27×10^{-7} : in^2 / lbf

b) Calcule la densidad en g/cm^3 para una presión de 9.0×10^6 N/m^2

$$\rho = 70.5 \exp (8.27 \times 10^{-7} P)$$

$$\rho = 70.5 \times lb_m/ft^3 \times (453.59\ g/lb_m) \times (ft^3/28317.0\ cm^3) \times \exp\left(8.27 \times 10^{-7} \frac{in^2}{lbf} \times \frac{9 \times 10^6\ N}{m^2} \times \frac{14.696\ lb_f/in^2}{1.01325 \times 10^5\ N/m^2}\right) \quad (70,5/62,43)$$

$$\rho = 1.1293 \exp (1.0795 \times 10^{-3})$$

$$\rho = 1.1305\ g / cm^3$$

c) Derive una fórmula para ρ (en g/cm^3) en función de **P**(en N/m^2)

$$\rho\ \left(\frac{lb_m}{ft^3}\right) = \rho'\ \left(\frac{g}{cm^3}\right) \times \left(\frac{1\ lb_m}{453.59\ g} \times \frac{28,317\ cm^3}{1\ ft^3}\right) = 62.43\ \rho' \quad (g/cm^3)$$

$$P\ \left(\frac{lb_f}{in^2}\right) = P'\ \left(\frac{N}{m^2}\right) \times \left(\frac{0.2248\ lb_f}{1\ N} \times \frac{0.0254^2 m^2}{1\ in^2}\right) = 1.45 \times 10^{-4} P' \quad (N/m^2)$$

Sustituyendo en la ecuación

$$62.43\ \rho' = 70.5 \exp (8.27 \times 10^{-7} \times 1.45 \times 10^{-4} P')$$

Por tanto:

$$\rho' = 1.13 \exp (1.20 \times 10^{-10} P')$$

PROBLEMA 2.- En una investigación se detectó que el volumen del sistema; varía con el tiempo (en horas) mediante la siguiente relación:

$$V(\text{ft}^3) = 3.53 \times 10^{-2} \exp(2t^2)$$

a. ¿Cuáles son las unidades de 3.53×10^{-2} y 2? (2**p**)
b. Se desea expresar la fórmula con el volumen en m^3 y el tiempo en segundos. Derive la fórmula.(3**p**)
c. La fórmula se obtuvo graficando V contra t y determinando los coeficientes por regresión lineal. ¿Qué variable se graficó contra cuál otra y en qué tipo de coordenadas? ¿Qué habría obtenido como pendiente y la intersección de esta gráfica?(5**p**)

PROBLEMA 3

La velocidad de transferencia de masa entre un gas y un líquido en flujo a contracorriente se expresa por la ecuación

$$\frac{dm}{dt} = k_x A \, \Delta c$$

donde k_x = coeficiente de transferencia de masa, cm/s
A = área disponible para la transferencia, cm^2
Δc = diferencia de concentración entre el material en la fase gaseosa y la concentración en la fase líquida, g mol/cm^3
t = tiempo, s

¿Cuáles son las unidades de m?

Si la ecuación anterior se reemplaza por

$$\frac{dm}{dt} = k'_x A \, \Delta p$$

donde Δp = diferencia de presión parcial y tiene las unidades de kilopascales, ¿cuáles son las unidades de k'_x?

PRACTICA CALIFICADA N° 1

PROBLEMA 1.- El número de Reynolds se define como $R_e = Dv\rho/\mu$, donde ***D*** es el diámetro de una tubería, ***v*** la velocidad lineal del fluido, ***ρ*** la densidad del fluido y ***μ*** la viscosidad dinámica del fluido. Determinar R_e para el caso donde ***D*** = 3.0 in, ***ρ*** = 62.4 lbm/ft^3, ***v*** = 3.0 m/s, y ***μ*** = 0.0020 lbf. s/ft^2. ¿El cálculo del número de Reynolds depende del sistema de unidades utilizado? ¿Por qué? (6p)

$$N_{Re} = \frac{D v \rho}{\mu}$$

$$N_{Re} = 3in \times \frac{3m}{s} \times 62.4 \frac{lbm}{ft^3} \cdot \frac{ft^2}{0.002\ lbf \cdot s}$$

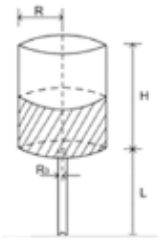
$$= 3in \times \frac{1ft}{12in} \times \frac{3m}{s^2} \times \frac{3.2808ft}{1m} \times \frac{62.4\ lbm}{ft \cdot 0.002\ lbf} \times \frac{1\ lbf}{32.174\ lbm \frac{ft}{s^2}}$$

$$N_{Re} = 2386.11$$

El N_{Re} es adimensional y por tanto independiente de cualquier sistema de unidades.

PROBLEMA 2.- Su compañero de investigación ha derivado una ecuación empírica para el tiempo de drenaje del cilindro de la figura mostrada. Donde ***K*** es una constante, ***μ*** es la viscosidad del fluido, ***L*** la longitud del tubo, ***R*** el radio del tanque, ***H*** la altura del tanque, R_0 el radio del tubo y ρ la densidad del fluido. ¿Es correcta su propuesta? ¿Por qué? (6p)

$$t = K\frac{\mu L R^2}{\rho R_0}\ln\left(1+\frac{H}{L}\right),$$



Por definición $\ln\left(1+\frac{H}{L}\right)$ es adimensional

entonces:

$$[T] = \frac{[k][\mu][L][R^2]}{[\rho][R_0]}$$

$$[T] = \frac{[k][ML^{-1}T^{-1}][L][L^2]}{[ML^{-3}][L]}$$

$$[T] = [k][T^{-1}L^{-4}]$$

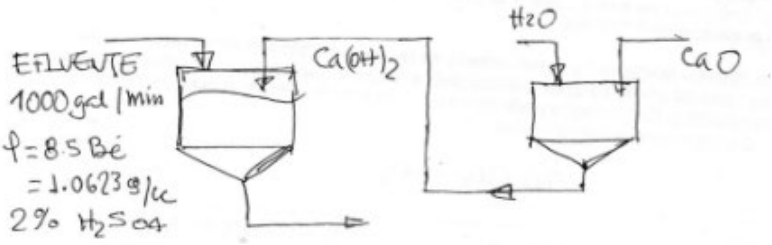
Es correcta porque: $[k] = [T^2L^4]$

PROBLEMA 3.- Se desea tratar 1000 gal/min de un efluente que contiene 2% de H_2SO_4 en peso, neutralizándolo con Ca $(OH)_2$. A su vez el; hidróxido de calcio se obtiene "apagando" cal viva (CaO) con agua. Se presentan las siguientes reacciones (8p)

$$H_2SO_4 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaSO_4 + H_2O$$

$$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$$

a. Determine la cantidad de libras por minuto de cal viva necesarias para neutralizar el efluente si se usa 20% de exceso de cal viva, asimismo determinar la producción de $CaSO_4$ en toneladas por año. Considere que la densidad del efluente es de 8.5 °Bé.



Base: 1000 gal/min efluente

Reacciones, Balanceo y Coeficientes estequiométricos

$$\underset{98.08}{H_2SO_4} + \underset{74.10}{Ca(OH)_2} \rightarrow \underset{136.15}{CaSO_4} + \underset{2\times 18.015 = 36.03}{2H_2O} \quad (1)$$

$$\underset{56.08}{CaO} + \underset{18.02}{H_2O} \rightarrow \underset{74.10}{Ca(OH)_2} \quad (2)$$

H_2SO_4 100% EFLUENTE

De Base:

$$= 1000\frac{gal}{min} \times \frac{3.785\,L}{1\,Gal} \times \frac{1.0623\,kg\ EFLUENTE}{L\ Efluente} \times \frac{0.02\,kg\ H_2SO_4\ 100\%}{kg\ EFLUENTE}$$

$$= 80.416\ \frac{kg\ H_2SO_4\ 100\%}{min} \quad (3)$$

De (1) y (3)

$$80.416\ \frac{kg\ H_2SO_4}{min} \times \frac{74.10\ kg\ Ca(OH)_2}{98.08\ kg\ H_2SO_4}$$

$$= 60.755\ \frac{kg\ Ca(OH)_2}{min} \quad (4)$$

De (2) y (4)

$$60.755\ \frac{kg\ Ca(OH)_2}{min} \times \frac{56.08\ kg\ CaO}{74.10\ kg\ Ca(OH)_2}$$

$$= 45.98\ \frac{kg\ CaO}{min}$$

$$= 45.98\ \frac{kg\ CaO}{min} \times \frac{2.2046\,lb\,CaO}{1\,kg\,CaO}$$

$$= 101.368\ \frac{lb\,CaO}{min}$$

Con un exceso de 20% de CaO.

Cal viva necesaria:

$$101.368\ \frac{lb\,CaO}{min} \times 1.2$$

$$= 121.64\ \frac{lb\ CaO}{min} \quad (5)$$

$CaSO_4$ producido:

De (1) y (3)

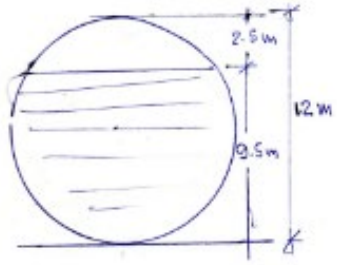
$$80.416\ \frac{kg\ H_2SO_4\ 100\%}{min} \times \frac{136.15\,kg\,CaSO_4}{98.08\,kg\,H_2SO_4\ 100\%}$$

$$= 111.63\ \frac{kg}{min}\ CaSO_4$$

$$111.63\ \frac{kg}{min}\ CaSO_4 \times \frac{60\,min}{h} \times \frac{24\,h}{dia} \times \frac{365\,dia}{} \times \frac{1\,TM}{10^3\,kg}$$

$$= 58672.73\ TM/año$$

b. Antes de eliminarlo, el efluente tratado se retiene en tres tanques esféricos de 12 m de diámetro a fin que sedimenten los sólidos retenidos. Se tiene cuidado en no llenar los tanques a más de 9,5 m de altura. ¿En cuánto tiempo se "llenan" los tres tanques?



$h = \frac{2.5}{12} = 0.21$

$\frac{\text{Seg vol}}{D^3} = 0.059573$ Zo $\underset{\text{vacio}}{\text{Vol}} = 102.94\ m^3$

$\frac{\text{Seg vol}}{\text{vol esfera}} = 0.113778$ $\quad \text{Vol}_{\text{esfera}} = \frac{102.94\ m^3}{0.113778}$

$= 904.74\ m^3$

Volumen lleno $= (904.74 - 102.94) = 801.8\ m^3$
x TK

Como son 3 Tanques

Volumen Disponible $= 801.8\ m^3 \times 3 = 2405.4\ m^3$

$= 2405.4\ m^3 \times \frac{10^3 L}{1\ m^3} \times \frac{Gal}{3.785 L}$

$= 635508.59$ gal/m

∴ Tiempo de llenado

$635508.59\ gal/m \times \frac{min}{1000\ gal} \times \frac{hora}{60\ min}$

$= 10.6$ horas. h